

# Elementos básicos del Álgebra Lineal: Vectores

Prof. Miguel Ángel Norzagaray Cosío  
Universidad Autónoma de Baja California Sur  
manc@uabcs.mx

3 de octubre de 2024

## Índice

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| 1. Introducción                                            | 1 |
| 2. Vectores: definición, propiedades y operaciones básicas | 2 |
| 3. Proyección de vectores                                  | 5 |
| 4. Subespacio generado y base                              | 6 |
| 5. Conclusiones                                            | 7 |

## Resumen

Se presentan los elementos más básicos del Álgebra Lineal: vectores. Se detallan sus principales propiedades y las operaciones más importantes.

**Palabras clave:** vector, independencia, combinación lineal, subespacio.

## 1. Introducción

El Álgebra Lineal (se escribirá AL de ahora en adelante) es una rama de las matemáticas que resuelve gran cantidad de problemas en la práctica y se emplea también en el desarrollo teórico de muchas otras ramas. Los bloques con los que se construye el AL son los números, los vectores y las matrices.

Este texto se presenta los últimos, construyendo las bases de los conceptos más importantes: independencia lineal y subespacio lineal generado. Ejemplos de cómo estos elementos son empleados pueden encontrarse en otros *Por qué estudiar Álgebra Lineal*, de esta misma serie.

Se puede adelantar una cosa: quien sabe bien de AL, puede resolver más problemas que con otras áreas de la matemática, además de que se emplea siempre que tenemos datos tabulares.

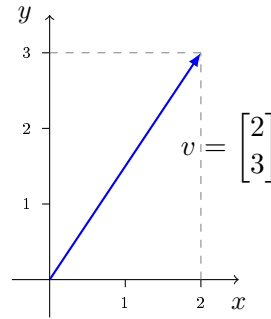


Figura 1: El vector columna  $v = [2, 3]^T$

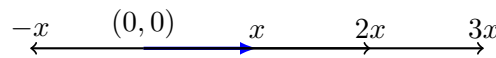
## 2. Vectores: definición, propiedades y operaciones básicas

Las entidades matemáticas básicas con las que trabaja el AL son los números reales o  $\mathbb{R}$ , vectores y matrices. Se acostumbra emplear letras mayúsculas para matrices y minúsculas para vectores. Se usa notación diversa para vectores, como  $\mathbf{v}$  o  $\vec{v}$ , pero en este texto emplearemos la más simple  $v$ .

Los *vectores* se componen de cierta cantidad de números reales<sup>1</sup>, acomodados en forma de columna, como muestra la figura 1. La cantidad de componentes es la *dimensión* del vector, desde 1 hasta cualquier número entero.

Para escribirlos en formato lineal, se indica que está *transpuesto* y se escribe  $u = [2, 3]^T$  o simplemente  $u = (2, 3)$ . Es claro que la transposición no cambia al vector, solo su representación.

Las operaciones más básicas (del AL en general) son la *suma* de vectores y su *producto* por números reales. Cuando se multiplica un vector por un número se obtiene un *múltiplo* del vector. Cambia su tamaño (a menos que el número sea un 1) pero mantiene la misma *dirección*. Si el número es negativo cambia su sentido. Todos los múltiplos del vector están en la misma dirección (una línea recta).



Si se toma el vector de la figura 1 y se compara con el vector  $w = (4, 6)^T$  es claro que  $w = 2v$ , es decir,  $w$  se obtiene duplicando (escalando) el tamaño de  $v$ . Al ser multiplicado por cualquier número real,  $v$  genera la recta que pasa por el origen y por el punto  $(2, 3)$  cuya ecuación en forma  $y = mx + b$  es  $y = \frac{3}{2}x + 0$ . La versión vectorial de la misma recta es  $(x, y) = (0, 0) + k(2, 3)$ , con  $k \in \mathbb{R}$ .

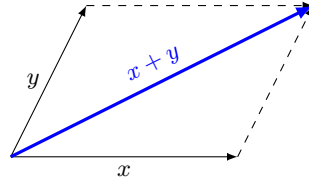
<sup>1</sup>En la biblioteca de la UABCS es posible encontrar el texto [2], sobre vectores.

Cuando dos vectores apuntan en la misma *dirección*, como  $(2, 3)$  y  $(4, 6)$ , su ángulo es cero y cualquiera de los dos puede obtenerse multiplicando el otro por el número adecuado. Incluso si apuntan en direcciones opuestas, como  $(2, 3)$  y  $(-2, -3)$ , tienen la misma dirección, aunque *sentido* opuesto,  $v$  y  $-v$  cumplen con esto. Pero si su dirección no es la misma, forman un ángulo mayor que cero.

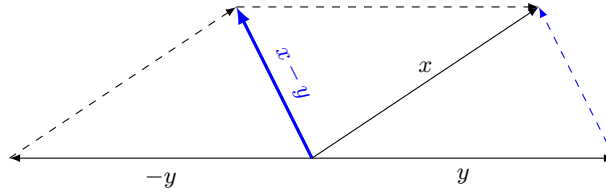
Al sumarse dos vectores se obtiene otro vector. En el ejemplo siguiente, ambas operaciones (producto por escalar y suma) se emplean.

$$2 \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2a + 3x \\ 2b + 3y \end{bmatrix}$$

El vector resultante se dice que es una *combinación lineal* de los dos vectores. Hay una infinidad de combinaciones lineales para la misma pareja de vectores, basta cambiar los coeficientes 2 y 3 por el número real que sea. La suma solo es posible entre vectores con la misma dimensión. Geométricamente, la suma de los vectores  $x$  y  $y$  se representa con la figura siguiente.



La resta equivale a sumar el vector negativo:  $x - y = x + (-y)$ . Como ocurre con los números reales, no es lo mismo restar  $x - y$  que  $y - x$ . Ambas restas tienen la misma dirección, pero sentidos opuestos:  $x - y = -(y - x)$ .



Se puede observar que  $x + y$  y  $x - y$  son diagonales del mismo paralelogramo. Además,  $x - y$  es la distancia de la punta de  $y$  a la punta de  $x$ .

**Norma** El tamaño, magnitud o *norma* de un vector se denota por  $\|v\|$ . Por ejemplo, para el vector de la figura 1, su norma puede calcularse como

$$\|v\| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13} \quad (1)$$

y es la manera usual de definirla y no es otra cosa que el Teorema de Pitágoras aplicado a sus componentes (el vector es la hipotenusa). Si el vector  $x$  se define como  $x = (x_1, x_2, x_3)$ , otras dos formas de definir su norma son

$$\|x\|_1 = |x_1| + |x_2| + |x_3| \quad (2)$$

que es simplemente la suma de los valores absolutos de sus componentes y

$$\|x\|_{\infty} = \max \{|x_1|, |x_2|, |x_3|\} \quad (3)$$

que es el máximo de tales valores.

La definición de norma de la ecuación (1) es la usual y suele escribirse como  $\|x\|_2$ . Cualquiera que sea la definición de norma, alguna de las tres anteriores u otra, todas deben cumplir con

$$\|x\| \geq 0 \quad (4)$$

$$\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0 \quad (5)$$

$$\|kx\| = |k| \|x\| \quad (6)$$

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad (7)$$

donde  $k \in \mathbb{R}$  es un escalar.

Cuando un vector se divide entre su norma, se obtiene un vector cuya norma es 1, llamado vector *normal* o *unitario*. Es común normalizar vectores, pues al hacer operaciones con vectores normales no se afectan las magnitudes con las que se trabaja.

**Producto escalar** Se define el *producto escalar* o *producto punto* entre dos vectores y da como resultado un número real. Sean  $x = (x_1, x_2)$  y  $y = (y_1, y_2)$  dos vectores, su producto se denota (y define) como

$$x \cdot y = x_1 \times y_1 + x_2 \times y_2$$

en el caso de vectores en dos dimensiones, pero la misma idea aplica en dimensiones mayores. Se cumple que

$$x \cdot y = \|x\| \|y\| \cos(\theta)$$

donde  $\theta$  es el ángulo entre los vectores. Así, el producto escalar es una manera rápida de conocer el ángulo entre dos vectores. También se cumple que

$$\|x\| = \sqrt{x \cdot x}$$

lo que relaciona de manera natural la norma con el producto escalar.

Formalmente se acostumbra escribir  $x^T y$  para denotar el producto entre los vectores, con la idea de que las columnas se multiplican por filas:

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = x_1 \times y_1 + x_2 \times y_2$$

y no se requiere el operador  $\cdot$  entre los vectores. Es equivalente escribir  $x \cdot y$  o  $x^T y$ . También se trata de una operación conmutativa:  $x^T y = y^T x$ .

Si los vectores son perpendiculares, su producto es 0, es decir,  $x^T y = 0$ , pues el coseno de  $90^\circ$  es cero y se dice que los vectores son *ortogonales*,  $x \perp y$ . Como el ángulo es recto, se pueden representar como los catetos de un triángulo recto, así que en este caso se cumple con

$$\|x\|^2 + \|y\|^2 = \|x + y\|^2 \quad (8)$$

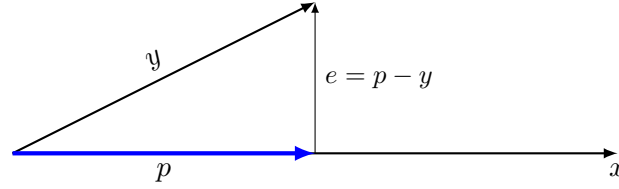
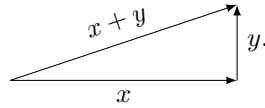


Figura 2: La proyección  $p$  del vector  $y$  sobre el vector  $x$ .

que no es otra cosa más que el teorema de Pitágoras:



En términos del producto escalar, la ecuación (8) equivale a

$$x^\top x + y^\top y = (x + y)^\top (x + y)$$

y cuando se desarrolla el lado derecho y se simplifican las expresiones, se obtiene  $x^\top y = 0$ , como era de esperarse. Los detalles se dejan al lector como ejercicio.

Aunque los ejemplos anteriores se han dado para vectores en  $\mathbb{R}^2$ , lo mismo se cumple para vectores en  $\mathbb{R}^n$  y se dice que tienen dimensión  $n$ .

### 3. Proyección de vectores

Si se toma un vector, se puede descomponer en componentes ortogonales. Lo más sencillo es separarlo como la suma de los vectores proyectados a los ejes cartesianos. Por ejemplo, el vector  $v = (2, 3)$  en la figura 1 se descompone como la suma de los vectores  $(2, 0) + (0, 3)$  y esas componentes son ortogonales. Proyectar en los ejes es la manera más sencilla, pero también se puede proyectar un vector sobre otro cualquier otro par de vectores o sobre uno solo.

En la figura 2 se muestra un esquema que permite visualizar la proyección de un vector  $y$  sobre el vector  $x$  y obtener la componente  $p$ . Es común que el vector  $e = p - y$  represente el error entre lo que tenemos ( $y$ ) y lo que queremos obtener ( $p$ ).

Es claro que el vector  $p$  es un múltiplo de  $x$ , así que  $p = kx$  para algún escalar  $k$ . Como el vector  $e = kx - y$  es ortogonal a  $p$ , se tiene que su producto punto debe ser cero. Con esto se tiene

$$\begin{aligned} x \cdot e &= 0 \\ x \cdot (kx - y) &= 0 \\ kx^\top x - x^\top y &= 0 \end{aligned}$$

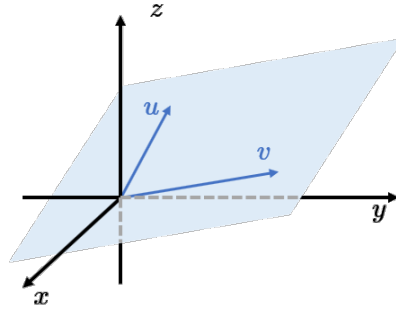


Figura 3: Subespacio generado por los vectores  $u$  y  $v$ .

de donde se despeja  $k$  y se obtiene que  $k = \frac{x^T y}{x^T x}$ , el escalar que permite conocer el múltiplo de  $x$  que representa la proyección de  $y$ . La división entre vectores no está definida, pero debe observarse que  $x^T x$  es el producto escalar, así que es un número, por lo que no hay problema al respecto.

De esta manera se ha calculado el escalar  $p$

$$p = \frac{x^T y}{x^T x} x \quad (9)$$

y solo falta considerar dos casos especiales: cuando  $x = y$  y cuando son perpendiculares. Quedan como ejercicios para el lector.

#### 4. Subespacio generado y base

Con dos vectores  $u \in \mathbb{R}^3$  y  $v \in \mathbb{R}^3$ , su combinación lineal se escribe  $au + bv$  y esa suma representa todos los vectores que se pueden producir, solo variando  $a$  y  $b$ . Ese conjunto generado contiene todos los vectores que se pueden representar como combinaciones lineales de  $u$  y  $v$ . Esto se escribe (y denota) como

$$\text{gen}(u, v) = \{au + bv, \text{ con } a, b \in \mathbb{R}\}$$

y se pueden pensar gráficamente como en la figura 3, donde se ve que el subespacio generado es un plano inmerso en  $\mathbb{R}^3$ .

Como ya se dijo, si  $u$  y  $v$  están en la misma dirección (cuando uno es múltiplo del otro) sus combinaciones lineales solo generan la recta en su dirección. Para producir vectores fuera de esa recta es indispensable que  $u$  y  $v$  apunten en direcciones distintas y ese caso se dice que son *linealmente independientes*, cada uno genera su propia recta y combinándolos llegan a cualquier otro vector en el plano que generan.

En general, podemos pensar en un espacio de  $n$  dimensiones,  $\mathbb{R}^n$ . Los vectores son de la forma

$$X = [x_1, x_2, \dots, x_n].$$

con  $x_i \in \mathbb{R}$  y si se tiene un conjunto de  $r$  vectores  $X_1, X_2, \dots, X_r$ , con  $r \leq n$  donde ninguno sea combinación lineal de otros, entonces sus combinaciones lineales generan un subespacio de  $r$  dimensiones.

Por otra parte, si  $X_2, X_3, \dots, X_r$  son múltiplos de  $X_1$ , el espacio generado tiene dimensión 1. La dimensión del espacio generado es la cantidad de vectores linealmente independientes.

No debe haber duda de que las combinaciones lineales de los vectores  $(2, 1)$  y  $(-2, 3)$  generan cualquier punto en  $\mathbb{R}^2$  y se escribe

$$\text{gen} \left( \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix} \right) \in \mathbb{R}^2.$$

No son la única pareja posible, pudieran ser  $(1, 1)$  y  $(-1, 1)$ . Cualquier par de vectores linealmente independiente sirven para el mismo propósito. Se dice que cada pareja forma una *base* para  $\mathbb{R}^2$ .

La pareja más importante es  $(1, 0)$  y  $(0, 1)$ , llamados *vectores canónicos*. Estos vectores son ortogonales, unitarios y su proyección a los ejes es el mismo vector. Se les conoce como la *base canónica* en  $\mathbb{R}^2$ . Hay una base canónica para cada  $\mathbb{R}^n$ .

Más formalmente, una base es un conjunto de  $n$  vectores linealmente independientes y generan un espacio de dimensión  $n$ . Cumplen con que la única manera de generar el vector cero es con la combinación lineal

$$0v_1 + 0v_2 + \dots + 0v_n = \mathbf{0}$$

## 5. Conclusiones

Los vectores son el elemento más básico del álgebra lineal y también son empleados en física para describir fuerzas y otros conceptos. Tienen su propia álgebra y con ellos se construyen matrices, concepto central en matemáticas. Estas y otras operaciones básicas de vectores pueden consultarse en cualquier libro de AL, como [1] y [2].

## Referencias

- [1] ANTON, H. *Introducción al álgebra lineal*. Limusa, 1998. 7
- [2] CARMAN, R. A. *Introducción a los vectores*, primera ed. Texto Programado. Jhon Wiley and Sons, 1973. 2, 7